大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

同济大学《高等数学》2021-2022（一）期末试卷C卷

试　题

一、填空、选择题：

1. $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{\ln(1+x)}\right]=$ _____.

2. $f(x)=\mathrm{e}^{2x}$ 的带佩亚诺余项的三阶麦克劳林公式是_____.

3. 已知 $\int xf'(x^2)\mathrm{d}x=\ln x+C$，则函数 $f(x)=$ _____.

4. 设有下列 4 个条件：

(1) $f(x)$在$[a,b]$上连续.　　(2) $f(x)$在$[a,b]$上有界.

(3) $f(x)$在$[a,b]$上可导.　　(4) $f(x)$在$[a,b]$上可积.

则这 4 个条件之间的正确关系是_____.

(A) (3)⇒(4)⇒(1)⇒(2).　　(B) (3)⇒(1)⇒(4)⇒(2).

(C) (3)⇒(2)⇒(1)⇒(4).　　(D) (1)⇒(3)⇒(4)⇒(2).

5. 设两辆汽车从静止开始加速沿直线路径前进，图 5 中给出的两条曲线$a=a_1(t)$和$a=a_2(t)$分别是两车的加速度曲线. 那么位于这两条曲线和直线$t=T(T>0)$之间的图形的面积 A 所表示的物理意义是_____.

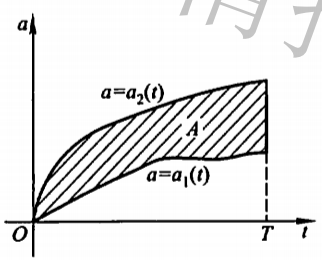


图 5

二、已知函数 $y=\dfrac{x^2-1}{x^3}+2$，利用导数研究函数的性态并填写下表，并写出计算过程.

单调增加区间	单调减少区间	极值点	凹凸区间		图形上的拐点	渐近线
			∪	∩		

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

三、计算导数：

(1) 设 $\begin{cases} x=\arcsin\sqrt{1-t^2}, \\ y=\int_1^{\ln t}\frac{e^u}{u}du \end{cases}$ $(0<t<1)$，求 $\frac{dy}{dx}$.

(2) 设 $f(x)=\frac{x}{1-x^2}$，求 $f^{(n)}(x)$.

四、计算下列积分：

(1) $\int\frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}}dx$；

(2) $\int\frac{\arctan\sqrt{x}}{\sqrt{x}}dx$；

(3) $\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{x^2}dx$；

(4) 设 $f(x)=\begin{cases} 1+x^2, & x<0, \\ xe^{-x^2}, & x\geqslant 0, \end{cases}$ 求 $\int_0^2 f(x-1)dx$.

五、由定积分换元法可证得如下结果：

若 $f(x)$ 连续且为奇函数，则对于任意的 $a>0$，有

$$\int_{-a}^{a}f(x)dx=0; \tag{1}$$

若 $f(x)$ 连续且为偶函数，则对于任意的 $a>0$，有

$$\int_{-a}^{a}f(x)dx=2\int_0^a f(x)dx. \tag{2}$$

现在考虑连续函数 $g(x)$. 设 x_0 为一常数，$g(x)$ 满足以下的性质Ⅰ或性质Ⅱ：

性质Ⅰ：对任意的 x，$g(x_0-x)=-g(x_0+x)$；

性质Ⅱ：对任意的 x，$g(x_0-x)=g(x_0+x)$.

试将(1)式推广到满足性质Ⅰ的 $g(x)$ 上，将(2)式推广到满足性质Ⅱ的 $g(x)$ 上，写出相应的结果并加以证明.

六、设函数 $y=f(x)$ 具有二阶导数且 $f''(x)<0$，直线 L_t 是曲线 $y=f(x)$ 上任一点 $(t,f(t))$ 处的切线 $(t\in[0,1])$. 记直线 L_t 与曲线 $y=f(x)$ 以及直线 $x=0$，$x=1$ 所围成的图形的面积为 $A(t)$.

证明：$A(t)$ 的最小值 $\min\limits_{0\leqslant t\leqslant 1}A(t)=f\left(\frac{1}{2}\right)-\int_0^1 f(x)dx$.

七、(1) 求解初值问题 $\begin{cases} (x^2+y^2)dx-2xydy=0, \\ y|_{x=1}=0. \end{cases}$

(2) 设 $y=y(x)$ 满足微分方程 $y''-3y'+2y=2e^x$，且其图形在点(0,1)处的切线与曲线 $y=x^2-x+1$ 在该点的切线重合，求函数 $y=y(x)$.

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

参 考 答 案

一、1. $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{\ln(1+x)}\right]=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)-x}{x\ln(1+x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)-x}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\dfrac{1}{1+x}-1}{2x}=-\dfrac{1}{2}$.

2. $e^{2x}=1+2x+2x^2+\dfrac{4}{3}x^3+o(x^3)$.

3. 因为 $\int xf'(x^2)\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2}\int f'(x^2)\mathrm{d}(x^2)=\dfrac{1}{2}f(x^2)+C_1$，故

$$f(x^2)=2\ln x+C=\ln x^2+C,$$

因此，$f(x)=\ln x+C$.

4. 因为可导必连续，连续必可积，可积必有界，因此选(B).

5. T 时刻两车速率之差.

二、$y'=\dfrac{3-x^2}{x^4}$，$y''=\dfrac{2(x^2-6)}{x^5}$.

令 $y'=0$，得驻点：$x=\pm\sqrt{3}$. 令 $y''=0$，得拐点横坐标：$x=\pm\sqrt{6}$.

而 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2-1}{x^3}+2\right)=2$，$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{x^2-1}{x^3}+2\right)=\infty$.

单调增加区间	单调减少区间	极值点	凹凸区间 ∪	凹凸区间 ∩	图形上的拐点	渐近线
$[-\sqrt{3},0)$，$(0,\sqrt{3}]$	$(-\infty,-\sqrt{3}]$，$[\sqrt{3},+\infty)$	$x=\pm\sqrt{3}$	$[-\sqrt{6},0)$，$[\sqrt{6},+\infty)$	$(-\infty,-\sqrt{6}]$，$(0,\sqrt{6}]$	$\left(\pm\sqrt{6},\dfrac{5}{\pm 6\sqrt{6}}+2\right)$	铅直 $x=0$ 水平 $y=2$

三、(1) $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\dfrac{\dfrac{1}{\ln t}}{\dfrac{-1}{\sqrt{1-t^2}}}=-\dfrac{\sqrt{1-t^2}}{\ln t}$.

(2) $f(x)=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{1-x}-\dfrac{1}{1+x}\right)$.

$$f^{(n)}(x)=\frac{1}{2}\left[\frac{n!}{(1-x)^{n+1}}-\frac{(-1)^n n!}{(1+x)^{n+1}}\right].$$

四、(1) $\int\dfrac{x^3}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x\xlongequal{u=x^2}\dfrac{1}{2}\int\dfrac{u}{\sqrt{1+u}}\mathrm{d}u$

$$=\frac{1}{3}(1+u)^{\frac{3}{2}}-(1+u)^{\frac{1}{2}}+C$$

微信公众号：直角坐标报社

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$$= \frac{1}{3}(1+x^2)^{\frac{3}{2}} - (1+x^2)^{\frac{1}{2}} + C.$$

(2) $\int \frac{\arctan\sqrt{x}}{\sqrt{x}}dx = 2\int \arctan\sqrt{x}\,d(\sqrt{x})$

$$= 2\sqrt{x}\arctan\sqrt{x} - \int \frac{1}{1+x}dx$$

$$= 2\sqrt{x}\arctan\sqrt{x} - \ln(1+x) + C.$$

(3) $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2}dx = \left[-\frac{1}{x}\ln x - \frac{1}{x}\right]_1^{+\infty} = 1.$

(4) $\int_0^2 f(x-1)dx = \int_{-1}^1 f(u)du$

$$= \int_{-1}^0 (1+u^2)du + \int_0^1 ue^{-u^2}du$$

$$= \frac{11}{6} - \frac{1}{2e}.$$

五、性质Ⅰ和性质Ⅱ分别推广为

$$\int_{x_0-a}^{x_0+a} g(x)dx = 0,$$

$$\int_{x_0-a}^{x_0+a} g(x)dx = 2\int_{x_0}^{x_0+a} g(x)dx.$$

因为 $\int_{x_0-a}^{x_0+a} g(x)dx \xrightarrow{x=u+x_0} \int_{-a}^{a} g(u+x_0)du.$

而性质Ⅰ表明，$h(u) = g(u+x_0)$ 为奇函数，因此

$$\int_{x_0-a}^{x_0+a} g(x)dx \xrightarrow{x=u+x_0} \int_{-a}^{a} g(u+x_0)du = 0;$$

而性质Ⅱ表明，$h(u) = g(u+x_0)$ 为偶函数，因此

$$\int_{x_0-a}^{x_0+a} g(x)dx \xrightarrow{x=u+x_0} \int_{-a}^{a} g(u+x_0)du = 2\int_0^a g(u+x_0)du$$

$$\xrightarrow{u=x-x_0} 2\int_{x_0}^{x_0+a} g(x)dx.$$

六、切线方程为

$$y - f(t) = f'(t)(x-t),$$

因此所求面积为

$$A(t) = \int_0^1 [f'(t)(x-t) + f(t) - f(x)]dx$$

$$= \frac{1}{2}f'(t) - tf'(t) + f(t) - \int_0^1 f(x)dx.$$

$$\frac{dA(t)}{dt} = \left(\frac{1}{2} - t\right)f''(t).$$

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

令 $\frac{dA(t)}{dt}=0$ 得惟一驻点 $t=\frac{1}{2}$，易知该驻点为极小值点，从而必为 $A(t)$ 取得最小值的点，因此

$$\min_{0\leqslant t\leqslant 1}A(t)=A\left(\frac{1}{2}\right)=f\left(\frac{1}{2}\right)-\int_0^1 f(x)dx.$$

七、(1) $\frac{dy}{dx}=\frac{1}{2}\frac{x}{y}+\frac{1}{2}\frac{y}{x}$，令 $u=\frac{y}{x}$，则

$$x\frac{du}{dx}=\frac{1-u^2}{2u},$$

解得

$$\frac{1}{1-u^2}=Cx.$$

由初值，解得 $C=1$，故所求特解为

$$x=x^2-y^2.$$

(2) $r^2-3r+2=0$，解得特征值为 $r_1=1, r_2=2$.

设特解为 $y^*=Cxe^x$，代入方程得 $C=-2$，因此，方程的通解为

$$y=C_1e^x+C_2e^{2x}-2xe^x.$$

由初始条件 $y|_{x=0}=1, y'|_{x=0}=(2x-1)|_{x=0}=-1$，解得 $C_1=1, C_2=0$，即所求特解为

$$y=(1-2x)e^x.$$

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】